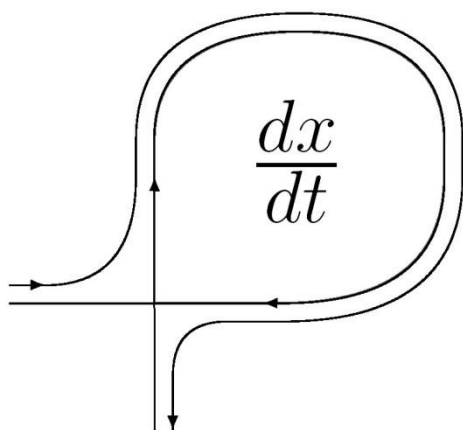




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

N.2, 2026

Электронный журнал,
рег. Эл № ФС77-39410 от 15.04.2010
ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>
e-mail: jodiff@mail.ru

Численное моделирование

Две краевые задачи нелинейной теории диффузии. Сферическая симметрия.

Грегина А.В.^{1,*}, Метрикин В.С.^{1,**}, Панасенко А.Г.^{1,***}

¹Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

e-mail:

* aleksandra-grezina@yandex.ru

** v.s.metrikin@mail.ru

*** a.g.panasenko@yandex.ru

Аннотация. Работа является продолжением проведенных авторами исследований, которые связаны с нелинейной теорией распространения примеси в твердом теле. В настоящей работе впервые рассматриваются две новые нелинейные математические модели, представляющие собой дванелинейных дифференциальных уравнения в частных производных, описывающие процесс распространения примеси в бесконечном однородном твердом теле, в котором находится источник примеси малых размеров, обладающий сферической симметрией. Рассмотрены два случая: источник содержит конечное число частиц примеси и в источнике генерируется примесь с постоянной скоростью. Показано, что в отличие от известных линейных математических моделей, результаты исследования которых показывают, что скорость распространения примеси неограничена, рассматриваемые в работе нелинейные модели предсказывают конечную скорость распространения примеси в твердом теле. Найденные решения нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных определяют динамику распространения примеси. Применяя подход, основанный на правиле размерности, удалось с помощью специальной замены преобразовать нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных в нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения (НОДУ). Предложены методики нахождения начальных условий для решения НОДУ и критерии достоверности найденных решений. Полученные решения позволяют определить в произвольный момент времени

концентрационный профиль и конечную скорость распространения примеси. Показано, что метод замены переменных, основанный на правиле размерности, эффективен и в линейной теории диффузии.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных, математическая модель, численное моделирование, правило размерности, нелинейная теория диффузии, распространение примеси в твердом теле.

1. Введение

Как правило, используемые в технике материалы являются многокомпонентными. Широкий круг задач сводится к проблеме – понять, как будет распределяться в основном материале желательная или нежелательная примесь и как ее концентрация меняется с течением времени. Распространение примеси в материале происходит, как правило, в результате диффузии.

К работам, посвященным диффузии в твердых телах, охватывающим широкую область применения относятся классические труды [1,2]. Более специализированные исследования представлены в работах [3-21]. В работе [3] рассматриваются упруго диффузионные эффекты в материалах. В работах [4,8] изучается диффузия при высоких температурах. В этом случае контактирующие материалы могут полностью растворяться друг в друге, образуя зоны с непрерывным рядом твердых растворов. Такие явления наблюдаются, например, при цементации изделий из углеродистых сталей. Большинство технических материалов являются поликристаллами. Скорость диффузии в объеме и по границам зерен существенно различается. Это приводит к изменению по времени структуры материалов и проявляется в таких явлениях, как ползучесть [9], спекание [10], рекристаллизация [11,12].

Хотя диффузия замедляется при понижении температуры, но ускоренная диффузия по границам в тонких металлических пленках приводит к их деградации и функциональным изменениям элементов микроэлектроники [13,14]. Особенно сильно проявляется эффект диффузии по границам зерен в материалах с ультразернистой структурой [15,16]. При изучении диффузии в однородных средах с простой геометрией можно ограничиться аналитическими методами [22], а для сложной геометрии приходится привлекать численно-аналитические методы [23].

Основой этих методов является закон Фика [24] и предположение, что коэффициент диффузии является постоянной, независимой от концентрации примеси величиной. Это приводит к удобным для описания диффузии линейным дифференциальным уравнениям. Однако решения этих уравнений предсказывают бесконечную скорость диффузии, что противоречит реальным процессам.

Чтобы снять это противоречие в работе [28] была предложена и обоснована нелинейная модель диффузии и решена одномерная задача для полупространства с условием, что на границе - поддерживается постоянное значение концентрации примеси.

В работе [30] решались также две нелинейные задачи для полупространства, но с измененными условиями на границе, а именно, что имеется мгновенный «точечный» источник примеси и источник с постоянной плотностью потока примеси.

В данной работе основное внимание уделяется развитию нелинейной теории диффузии для бесконечной однородной среды с центральной симметрией для двух случаев:

1. В начале координат помещается мгновенный «точечный» источник примеси.
2. В начале координат находится источник примеси постоянной мощности.

2. Математическая модель

Рассмотрим случай, когда источником примеси является малый объект, находящийся в однородной среде с линейными размерами, значительно превышающими расстояния, на которые перемещаются части примеси от его источника за время наблюдения. В математической модели для таких ситуаций используются предположения, что точечный источник находится в начале координат, а коэффициент диффузии является скалярной величиной (константой). Кроме того, как известно, основой нелинейной теории диффузии является утверждение, что плотность потока примеси зависит не только от градиента концентрации C , но и от самой концентрации, а именно [28]:

$$\vec{j} = -\beta C \text{grad} C, \quad (1)$$

где β - коэффициент нелинейной диффузии.

Закон сохранения числа частиц примеси в среде в сферической системе координат с учетом выражения (1) приводит, как известно [22], к нелинейному уравнению диффузии вида

$$\frac{\partial C}{\partial t} - \beta \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 C \frac{\partial C}{\partial r} \right) = 0 \quad (2)$$

для $r, t > 0$.

2.1. Модель с мгновенным «точечным» источником

Предположим, что в центре системы ($r = 0$) при $t = 0$ появляется M частиц примеси. Ищем распределение примеси в пространстве при $t > 0$.

При такой постановке задачи проблема решения дифференциального уравнения с частными производными (2) может быть сведена к решению обыкновенного дифференциального уравнения, если ввести безразмерную переменную

$$\xi = \frac{r}{(\beta t)^{1/5}}, \quad (3)$$

а искомую концентрацию примеси $C(r, t)$ представить в виде

$$C(r, t) = \frac{M}{r^3} f(\xi) = \frac{M}{(\beta t)^{3/5}} \varphi(\xi), \quad (4)$$

где

$$\varphi(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi^3}. \quad (5)$$

Подставляя $C(r, t)$ в виде (4) в уравнение (2), и вводя новую независимую переменную

$$\eta = \frac{\xi}{\sqrt{M}}, \quad (6)$$

при $r > 0, t > 0$, получим обыкновенное дифференциальное уравнение вида

$$3\eta\varphi + \eta^2 \frac{d\varphi}{d\eta} + 10\varphi \frac{d\varphi}{d\eta} + 5\eta \left(\frac{d\varphi}{d\eta} \right)^2 + 5\eta\varphi \frac{d^2\varphi}{d\eta^2} = 0. \quad (7)$$

Граничное условие для решения уравнения (7) получим из анализа выражения (4) и уравнения (7):

$$\varphi(0) = \text{const}, \frac{d\varphi(0)}{d\eta} = 0. \quad (8)$$

Численное решение дифференциального уравнения (7) с граничными условиями (8) представлено на рисунке 1. Принято $\varphi(0) = 0,1$.

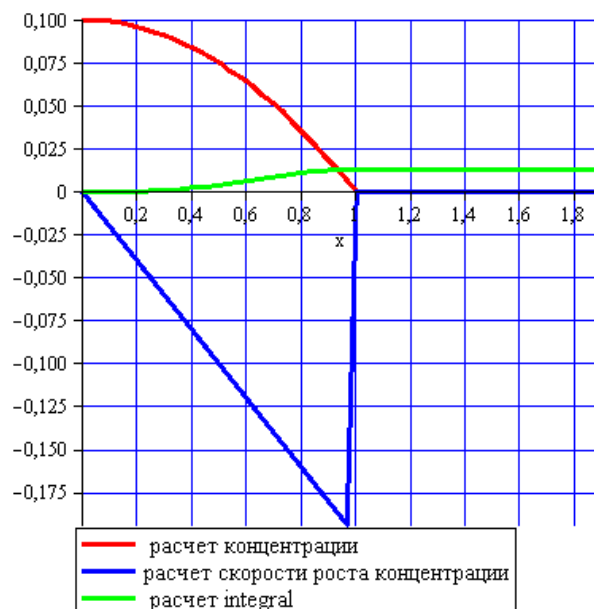


Рис.1. Распределение примесив модели с мгновенным «точечным» источником

На рисунке 1 по вертикали отложено $\varphi(\eta), \frac{d\varphi}{d\eta}$ и $\int_0^\eta \varphi(\eta) \eta^2 d\eta$, а по горизонтали – η . Из анализа рисунка 1 следует, что $\varphi(\eta)$ можно представить в виде

$$\varphi = a + b\eta^2, \quad (9)$$

где a и b постоянные.

Подставляя выражение (9) в уравнение (7), получим уравнение

$$3a(1 + 10b) + 5b(1 + 10b)\eta^2 = 0. \quad (10)$$

Из уравнения (10) следует, что $\varphi(\eta)$ в виде выражения (9) действительно является одним из частных решений уравнения (7) при $b = -0,1$ и произвольном " a ".

Константу " a " найдем из закона сохранения числа частиц в образце:

$$M = \int_0^\infty C(r, t) 4\pi r^2 dr = 4\pi M^{5/2} \int_0^{\eta_m} \varphi(\eta) \eta^2 d\eta, \quad (11)$$

где η_m находится из условия $\varphi(\eta_m) = 0$, откуда получаем, что

$$\eta_m = \sqrt{10a}. \quad (12)$$

Для $\varphi(0) = a = 0,1$, $\eta_m = 1$ интеграл от концентрации при $\eta > \eta_m$ не должен изменяться, что и подтверждается рисунком 1.

После подстановки (12) в (11) находим

$$a = \frac{1}{10} \left(\frac{150}{8\pi} \right)^{2/5} \cdot \frac{1}{M^{3/5}}. \quad (13)$$

Для расчета распределения концентрации примеси в пространстве из выражения (4) следует формула

$$C(r, t) = \frac{a \cdot M}{(\beta t)^{3/5}} - 0,1 \cdot \frac{r^2}{\beta t}, \quad (14)$$

а максимальное расстояние r_m , на которое распространяется примесь от источника за время t , определяется формулой

$$r_m = \sqrt{10aM}(\beta t)^{1/5}. \quad (15)$$

2.2. Модель с «точечным» источником постоянной мощности

В этом разделе предполагается, что в начале координат находится источник примеси $M(t) = \omega t$, где ω – число возникающих частиц примеси в единицу времени.

Вводя безразмерную переменную

$$\xi = \frac{r}{(\beta \omega t^2)^{1/5}}, \quad (16)$$

и заменяя $C(r, t)$ в уравнении (2) через новую функцию $f(\xi)$

$$C(r, t) = \sqrt{\frac{\omega}{\beta}} \cdot \frac{1}{\sqrt{r}} \cdot f(\xi), \quad (17)$$

получим при $t > 0$, $\xi > 0$ обыкновенное дифференциальное уравнение для функции $f(\xi)$ в следующем виде

$$f \frac{d^2 f}{d\xi^2} + \left(\frac{df}{d\xi} \right)^2 + \frac{2}{5} \xi^{3/2} \frac{df}{d\xi} = 0. \quad (18)$$

Начальное условие $f(0)$ получим, если учтем, что поток частиц через сферу радиуса r

$$W(r) = j(r) 4\pi r^2 \quad (19)$$

по условиям задачи имеет предел $W(0) = \omega$.

После подстановки (1) и (17) в (19) и предельного перехода $r \rightarrow 0$, получим

$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}. \quad (20)$$

$f'(0)$ подбирается так, чтобы выполнялся закон сохранения числа частиц:

$$\omega t = 4\pi \int_0^\infty C(r, t) r^2 dr, \quad (21)$$

который приводится к условию

$$\int_0^\infty f(\xi) \xi^{3/2} d\xi = \frac{1}{4\pi}. \quad (22)$$

Результаты численного решения уравнения (18) представлены на рисунке 2.

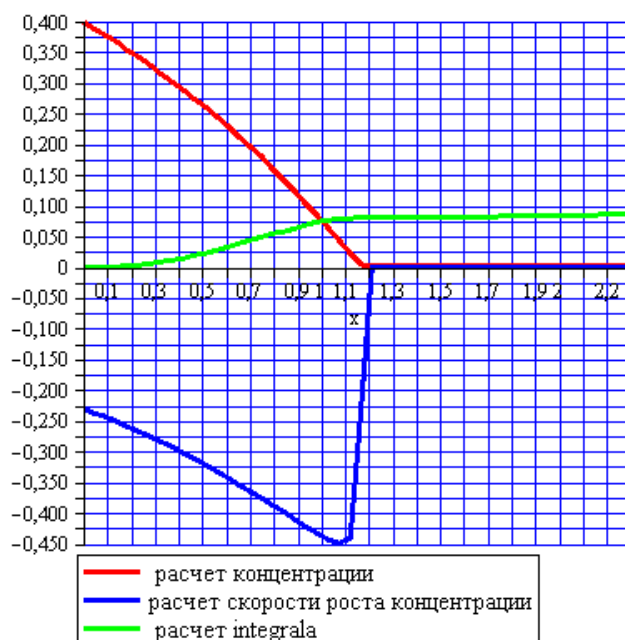


Рис.2. Распределение примесей модели с «точечным» источником постоянной мощности

На рисунке 2 по горизонтали отложено ξ , по вертикали — $f(\xi)$, $\frac{df}{d\xi}$ и $\int_0^\xi f(\xi) \xi^{3/2} d\xi$.

Из рисунка 2 видно, что выбранные значения $f'(0) = -0,225$ приводит к выполнению условия (22), поэтому $f(\xi)$ является графическим решением уравнения (18).

3. Линейная модель

Рассмотрение линейных динамических моделей, описывающих процесс распространения примеси в твердом теле дифференциальными уравнениями в частных производных, представляет математический интерес с точки зрения эффективности введения специальной замены, основанной на теории размерности.

3.1. Модель с «мгновенным» точечным источником

В линейной модели уравнение диффузии в случае однородной среды с центральной симметрией имеет вид

$$\frac{\partial C}{\partial t} - \frac{2D}{r} \frac{\partial C}{\partial r} - D \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} = 0. \quad (23)$$

Введем безразмерную переменную

$$\xi = \frac{r}{2\sqrt{Dt}} \quad (24)$$

и выразим $C(r, t)$ через безразмерную функцию $\varphi(\xi)$:

$$C(r, t) = \frac{M}{(2\sqrt{Dt})^3} \varphi(\xi). \quad (25)$$

Подставляя $C(r, t)$ в виде (25) в уравнение (23), получим уравнение для $\varphi(\xi)$

$$\varphi \frac{d^2 \varphi}{d\xi^2} + 2\xi^2 \frac{d\varphi}{d\xi} + 2 \frac{d\varphi}{d\xi} + 6\xi \varphi = 0. \quad (26)$$

Предположим также, что существует связь

$$\frac{d\varphi}{d\xi} = \alpha \xi \varphi. \quad (27)$$

Подставляя (27) в (26) находим, что уравнение (26) справедливо при $\alpha = -2$.
Решение уравнения (27) будет иметь вид

$$\varphi(\xi) = A e^{-\xi^2}. \quad (28)$$

Константу A найдем из условия

$$M = \int_0^\infty C(r, t) 4\pi r^2 dr. \quad (29)$$

После вычисления интегралы в (29) получим $A = \frac{1}{\pi^{3/2}}$.

Подставляя найденное выражение $\varphi(\xi)$ в формулу (25), представим $C(r, t)$ в явном виде

$$C(r, t) = \frac{M}{8} \cdot \frac{e^{-r^2/(4Dt)}}{(\pi Dt)^{3/2}}. \quad (30)$$

3.2. Модель с «точечным» источником постоянной мощности

Для безразмерной переменной примем выражение (24), а концентрацию $C(r, t)$ выразим через новую функцию $f(\xi)$ в виде

$$C(r, t) = \frac{\omega}{4Dr} \cdot f(\xi). \quad (31)$$

Подставив $C(r, t)$ в виде (31) в уравнение (23) для $f(\xi)$ при $\xi > 0$, получим уравнение

$$\frac{d^2 f}{d\xi^2} + 2\xi \frac{df}{d\xi} = 0. \quad (32)$$

Проинтегрировав уравнение (32) дважды по ξ , получим решение, содержащее две константы A и B :

$$f(\xi) = -A \int_0^\xi e^{-\mu^2} d\mu + B. \quad (33)$$

Связь между константами устанавливается из начальных условий: для $r > 0$ $C(r, t) = 0$ при $t \rightarrow 0$. При этом $\xi \rightarrow \infty$, а $f(\xi) \rightarrow 0$, и, следовательно,

$$B = A \int_0^\infty e^{-\mu^2} d\mu = \frac{\sqrt{\pi}}{2} A. \quad (34)$$

Константу A находим из условия сохранения числа частиц в образце (21), которое в данной модели приводит к условию

$$\int_0^\infty f(\xi) \xi d\xi = \frac{1}{4\pi}, \quad (35)$$

из которого получаем $B = \frac{2}{\pi^{3/2}}$.

$$C(r, t) = \frac{\omega}{4Dr} \frac{1}{\pi} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\xi e^{-\mu^2} d\mu \right). \quad (36)$$

Формулы (30) и (36) после переобозначения физических констант совпадают с соответствующими формулами теории теплопроводности, полученными при решении дифференциальных уравнений с частными производными [22, стр. 449].

4. Заключение

1. Разработаны две математические модели, описывающие процесс распространения примеси в бесконечном однородном теле с точечным источником примеси.
2. Предложена новая методика, основанная на правиле размерности, отыскания решения нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих процесс распространения примеси в твердом теле.
3. Исследованы две новые нелинейные математические модели, представляющие собой нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных, описывающие процесс распространения примеси в бесконечном однородном твердом теле, в котором находится источник примеси малых размеров, обладающий сферической симметрией.
4. Полученные численно-аналитические решения дифференциальных уравнений в частных производных позволили впервые определить в произвольный момент времени концентрационный профиль при конечной скорости распространения примеси.
5. Предложены методики нахождения начальных условий для решения нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений и критерии достоверности найденных решений.
6. Показано, что метод замены переменных, основанный на правиле размерности, эффективен и в линейной теории диффузии.

5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках государственного задания по технологическому запросу (проект № FSWR-2026-0019)

Литература

- [1] Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения. Пер. с англ. / Г. Готтштайн. — Москва: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2011. — 400 с.
- [2] Мерер Х. Диффузия в твердых телах. Пер. с англ. / Х. Мерер. — Москва: Интеллект, 2011. — 536 с.
- [3] Земсков А.В., Тарпаковский Д.В. Полярно-симметричная задача упругой диффузии для многокомпонентной среды. Проблемы прочности и пластичности. 2018. Т80. №1.
- [4] Теория и технология азотирования / Ю. М. Лахтин, Я. Д. Коган, Г.И. Шпис, З. Бемер. — Москва: Металлургия, 1991. 320 с.
- [5] Лахтин Ю. М. Химико-термическая обработка металлов /Ю. М. Лахтин, Б.Н. Арзамасом. — Москва: Металлургия, 1985. —256 с.
- [6] Процессы взаимной диффузии в сплавах / И. Б. Боровский, К. П. Гуров, И. Д. Марчукова, Ю. Э. Угасте. — Москва: Наука, 1973. — 360 с.
- [7] Гуров К. П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах: учебное пособие / К. П. Гуров, Б. А. Карташкин, Ю. Э. Угасте. — Москва: Наука, 1981. — 350 с.
- [8] Попов А. А. Теоретические основы химико-термической обработки стали / А. А. Попов. — Москва: Металлургиздат, 1962. —120 с.
- [9] Cobble R. // J. Appl. Phys. 1963. V.34. P.1679.
- [10] Гегузин Я.Е. Физика спекания. - М.: Наука. 1976.
- [11] Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов. - М.: Металлургия. 1978.

- [12] Бокштейн С.З., Гинзбург С.С., Кишкин С.Т., Разумовский И.М., Строганов Б.Г. Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. - М.: Металлургия.1987. 272с.
- [13] Поут Дж., Ту К., Мейер Дж. Тонкие плёнки. Взаимная диффузия и реакции; Пер. с англ. -М.; Мир.1982. 338с.
- [14] Glickman E.E., Nathan M.//J.Appl.Phys.1999. V. 85. P. 3185.
- [15] Gleiter H.//Progress Mater. Sci. 1989. V. 33(4). P. 223.
- [16] Зернограничная диффузия и свойства наноструктурных материалов. /Под ред. Ю.Р. Колобова, Р.З. Валиева. - Новосибирск; Наука. 2001. 232с.
- [17] Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках. М. Гос. изд-во физ.-мат. лит. 1961. 462 с.
- [18] Ваксман Ю.Ф., Ницук Ю.А., Яцун В.В., Насибов А.С., Шапкин П.В. Оптическое поглощение и диффузия железа в монокристаллах ZnSe // Физика и техника полупроводников. 2010. Т.44. вып.4. С. 463-466.
- [19] Umit Demirbas, Alphan Sennaroglu. Mehmet Somer. Synthesis and characterization of diffusion-doped Cr²⁺: ZnSe and Fe²⁺: ZnSe // Optical Materials. 2006. V28. P.231-240.
- [20] Ильичев Н.Н., Шапкин П.В., Гулямова Э.С., Кулевский Л.А., Насибов А.С. Определение коэффициента диффузии Fe²⁺ в монокристаллическом ZnSe // Неорганические материалы. 2010. Т. 46. № 2. С.149-153. Дифференциальные уравнения и процессы управления, N. 4, 2022. Электронный журнал. <http://diffjournal.spbu.ru/124>
- [21] Русаков Г.М., Лобанов М.Л., Ларионова К.В. Расчёт коэффициентов примесной диффузии методом разложения концентрационного профиля в ряд Фурье//Физика металлов и металловедение. 2001. Т. 91. С.14-16. [22] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. «Наука». Глав. ред. физ.-мат. лит., 1966. 724 с.
- [22] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. «Наука». Глав. ред. физ.-мат. лит., 1966. 724 с.
- [23] Игумнов Л.А., Грезина А.В., Метрикин В.С., Панасенко А.Г. Численно – аналитическое моделирование диффузионных процессов в ограниченных многокомпонентных твердых телах.//Проблемы прочности и пластичности. Издательство Нижегородского университета. Т. 80, № 3, 2018. С. 336-348.
- [24] Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики. — Київ: Техніка, 2006. — Т. 2.
- [25] Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям, 6 изд., - М.: Наука, 1976. – 703 с.
- [26] Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.П. Сборник задач по математической физике. — четвертое издание, исправленное — М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004.-688с.
- [27] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика. – 3-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 736 с.
- [28] Грезина А.В., Метрикин В.С., Панасенко А.Г. Нелинейные эффекты в теории диффузии примеси в твердом теле// Дифференциальные уравнения и процессы управления- 2022, N. 4. С.115-125.
- [29] Aleksandra V. Grezina, Vladimir S. Metrikin, and Adolf G. Panasenکو One-Dimensional Boundary Value Problems of Nonlinear Diffusion Theory // Communications in Computer and Information Science. Mathematical Modeling and Supercomputer Technologies 24rd International Conference 2363, MMST 2024 Nizhny Novgorod, Russia, November 18–21, 2024, Revised Selected Papers. 2024. P. 173-184.
- [30] Грезина А.В., Метрикин В.С., Панасенко А.Г. Две краевые одномерные задачи нелинейной диффузии // Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia. № 4. 2024. С. 78-88.

Two one-dimensional boundary value problems of nonlinear diffusion theory. Spherical symmetry.

Grežina A.V.^{1*}, Metrikin V.S.^{1**}, Panasenکو A.G.^{1***}

¹Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

e-mail:

*aleksandra-grezina@yandex.ru

**v.s.metrikin@mail.ru

***a.g.panasenko@yandex.ru

Abstract. This work is an extension of the author earlier investigations in the nonlinear theory of impurity propagation in solids. Two mathematical models governed by partial differential equations are studied. Both models describe the dynamics of the impurity propagation in an infinite homogeneous body containing a small impurity source with spherical symmetry. The difference between the models is associated with the impurity source. In the first case the source is assumed to be present during a finite time interval and contains a finite number of impurity particles, whereas in the second case the impurity source is assumed to be stationary and generates an impurity at a constant rate.

Applying the approach based on the dimension rule we transformed the nonlinear partial differential equations into nonlinear ordinary differential equations. The methodology for the formulation of the initial conditions for nonlinear ordinary differential equations is presented, and the criteria for the evaluation of the correctness of those conditions are formulated. The obtained solutions provide information regarding the time-dependent concentration of the impurities and their finite propagation speed. It is also shown that the proposed approach is efficient in application to the linear theory of diffusion as well.

Keywords: partial differential equations, mathematical model, numerical modeling, dimensional rule, nonlinear diffusion theory, impurity propagation in a solid.

Funding

The work was supported by the Ministry of Science and High Education of Russian Federation (project № FSWR-2026-0019)